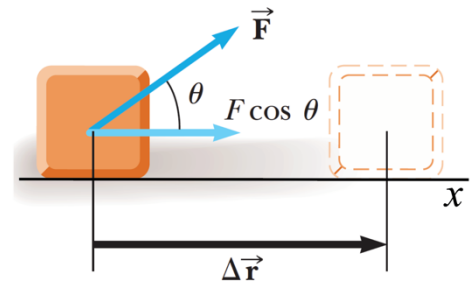


TRABAJO, ENERGÍA CINÉTICA y POTENCIA

En física, al trabajo se le da un significado distinto al que estamos acostumbrados de la vida cotidiana y se usa para describir el efecto logrado cuando una fuerza actúa sobre un objeto que se mueve una cierta distancia. Relacionado con el trabajo está el concepto de energía que se puede transferir de un sistema a otro mediante la realización de trabajo.

Supongamos la situación de la figura. Se define el trabajo W realizado por una fuerza constante $\vec{F}$ cuyo punto de aplicación se desplaza $\Delta\vec{r}$ como:

$$W = F \cos \theta \Delta r$$



Donde F es la magnitud de la fuerza, Δr es la magnitud del desplazamiento y θ el ángulo entre los vectores $\vec{F}$ y $\Delta\vec{r}$. Observe que $F \cos \theta$ es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Interesa el desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza que en el caso de una partícula coincide con el de la partícula.

La unidad de trabajo es la unidad de fuerza multiplicada por la unidad de distancia. En el SI (sistema internacional) es el joule que se abrevia J: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m}$

El trabajo es una cantidad escalar, y tiene la forma del producto escalar de los vectores $\vec{F}$ y $\Delta\vec{r}$, entonces podemos escribir:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$

Trabajo de una Fuerza constante

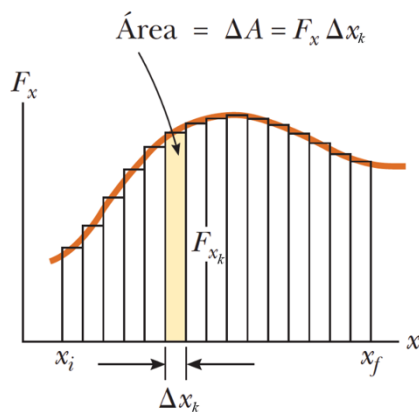
(ver apéndice sobre producto escalar de dos vectores)

Si el desplazamiento es en la dirección del eje x tenemos:

$$W = (F_x \hat{i} + F_y \hat{j}) \cdot \Delta x \hat{i} = F_x \Delta x \quad (1)$$

Consideremos ahora el trabajo de una fuerza variable y desplazamiento en una dimensión que elegimos como la dirección del eje x . Como la fuerza varía, no podemos usar la ecuación (1). Sin embargo, podemos dividir

el desplazamiento total en pequeños intervalos y considerar que la fuerza es aproximadamente constante en ellos, calcular los trabajos para estos pequeños desplazamientos y sumarlos. Si hacemos el número de intervalos tender a infinito, o sea su ancho tender a cero, obtenemos el trabajo como la integral de la componente x de la fuerza entre la posición inicial y la final.

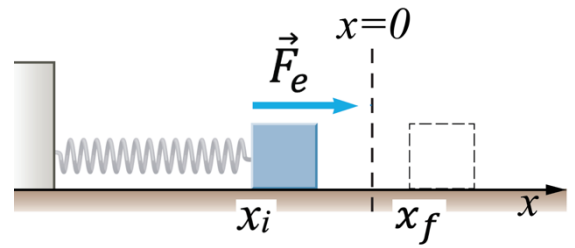


$$W = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \sum_k F_{x_k} \Delta x_k = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx$$

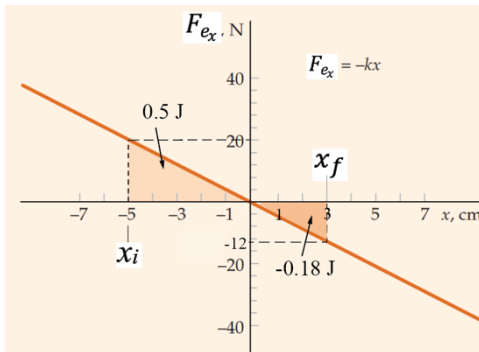
Para el desplazamiento Δx_k el trabajo es aproximadamente el área del rectángulo sombreado, para el desplazamiento total es el área debajo de la curva de F_x vs. x entre x_i y x_f , es decir la integral.

Trabajo de la Fuerza Elástica

La fuerza elástica es un ejemplo de fuerza variable. Para el bloque unido al resorte de la figura, vamos a calcular el trabajo de la fuerza elástica para el desplazamiento de x_i a x_f . Recordemos que en el sistema de referencia de la figura la componente x de la fuerza elástica es $F_{e_x} = -kx$



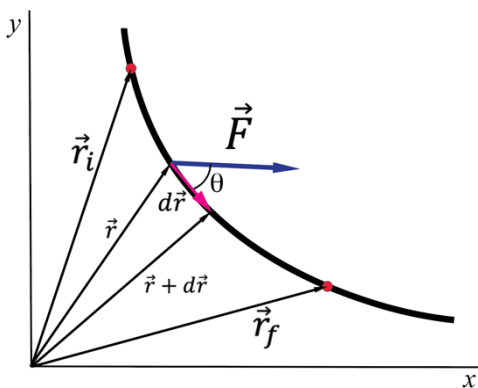
$$W_e = \int_{x_i}^{x_f} F_{e_x} dx = \int_{x_i}^{x_f} -kx dx = -k \int_{x_i}^{x_f} x dx = -k \frac{x^2}{2} \Big|_{x_i}^{x_f} = -\left(\frac{1}{2} k x_f^2 - \frac{1}{2} k x_i^2\right)$$



Si $k = 400 \frac{N}{m}$; $x_i = -5 \text{ cm}$ y $x_f = 3 \text{ cm}$ es:

$$W_e = -\left(\frac{1}{2} \left(400 \frac{N}{m}\right) (0.03 \text{ m})^2 - \frac{1}{2} \left(400 \frac{N}{m}\right) (-0.05 \text{ m})^2\right) = -(0.18 \text{ J} - 0.5 \text{ J}) = 0.32 \text{ J}$$

que también se puede calcular evaluando geométricamente el área debajo de la gráfica de F_{e_x} vs x como se muestra en la figura.



Vamos a calcular el trabajo de una fuerza $\vec{F}$ variable que actúa sobre una partícula que se desplaza a lo largo de una trayectoria curva. En un breve tiempo dt la partícula se desplaza $d\vec{r}$, y podemos considerar que la fuerza es prácticamente constante y su trabajo es:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Entonces el trabajo realizado por $\vec{F}$ cuando la partícula se mueve de $\vec{r}_i$ a $\vec{r}_f$ se obtiene integrando:

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{s_i}^{s_f} F \cos \theta ds \quad (2)$$

En esta última integral se denota con F y ds los módulos de los vectores $\vec{F}$ y $d\vec{r}$ y θ es el ángulo entre ellos. La variable s mide la distancia recorrida por la partícula a lo largo de la trayectoria.

Las integrales en la ecuación (2) corresponden a una integral de línea, para evaluarla necesitamos una descripción de la trayectoria y saber cómo varía la fuerza a lo largo de la misma.

Expresiones equivalentes se obtienen expresando $\vec{F}$ y $d\vec{r}$ en términos de sus componentes cartesianas:

$$d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j} \quad \text{y} \quad \vec{F} = F_x\hat{i} + F_y\hat{j}$$

$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_i}^{x_f} F_x dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y dy$$

Energía cinética y Teorema Trabajo-Energía

Vamos a analizar el efecto del trabajo total o neto sobre una partícula. Existen dos maneras de calcular el trabajo total. La primera es hallar la fuerza neta y calcular el trabajo de esta fuerza neta. La segunda es calcular el trabajo de cada fuerza y sumarlos.

El trabajo total sobre una partícula se relaciona con el desplazamiento de ésta, pero también con los cambios en la rapidez. Considere una partícula con masa m que se mueve en el eje x de x_i a x_f bajo la acción de una fuerza neta constante, que de acuerdo a la 2da ley de Newton, $\vec{F}_{NETA} = m\vec{a}$, va a producir una aceleración, $\vec{a}$, también constante, observe que tanto $\vec{F}_{NETA}$ como $\vec{a}$ tienen la dirección del eje x . El trabajo total es:

$$W_{TOTAL} = F_{NETA}(x_f - x_i) = ma(x_f - x_i) \quad (3)$$

Puesto que la aceleración es constante y el movimiento rectilíneo podemos usar una expresión que vimos en MRUV:

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x_f - x_i)$$

para despejar la aceleración:

$$a = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2(x_f - x_i)}$$

y reemplazarla en (3):

$$W_{TOTAL} = m \frac{(v_f^2 - v_i^2)}{2} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Con lo cual vemos que el resultado del trabajo total realizado sobre la partícula consiste en cambiar la cantidad $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ que se denomina energía cinética, entonces:

$$W_{TOTAL} = E_{c_f} - E_{c_i} = \Delta E_c \quad (4)$$

La ecuación (4) es la representación matemática del Teorema Trabajo-Energía que se enuncia así:

El trabajo total o neto efectuado por las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual al cambio en la energía cinética de la partícula.

Este teorema no es una nueva ley, es una reformulación de las leyes de Newton y, como las leyes de Newton, es válido en sistemas de referencia inerciales. La energía cinética depende del sistema de referencia como la velocidad. Aunque observadores en distintos sistemas inerciales no coinciden en la medición de energía cinética y trabajo total todos llegan a la misma relación dada en la ecuación (4).

Al igual que el trabajo, la energía cinética es una cantidad escalar, es siempre positiva, su unidad en el SI (sistema internacional) es el joule (J).

La ecuación (4) se aplica a partículas y también a objetos que pueden aproximarse como partículas, como objetos rígidos cuyos movimientos internos no son considerables. Sólo indica cambios en la rapidez, no en el vector velocidad porque la energía cinética no depende de la dirección del movimiento.

Deduciremos el teorema del trabajo-energía para el caso general de fuerzas variables y trayectoria curva. El trabajo está dado por la ecuación (2)

$$\begin{aligned} W_{Total} &= \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F}_{NETA} \cdot d\vec{r} \\ \vec{F}_{NETA} &= m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} \\ d\vec{r} &= \vec{v}dt \end{aligned}$$

Con el cambio de variable integramos entre t_i y t_f que son los tiempos correspondientes a $\vec{r}_i$ y $\vec{r}_f$ respectivamente.

$$W_{TOTAL} = \int_{t_i}^{t_f} m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt$$

Usando la identidad vectorial (ver demostración en el apéndice):

$$\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (v^2)$$

$$W_{TOTAL} = \int_{t_i}^{t_f} \frac{m}{2} \frac{d}{dt} (v^2) dt = \frac{1}{2} m v^2 \Big|_{t_i}^{t_f} = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = E_{cf} - E_{ci} = \Delta E_c$$

Llegamos a la expresión del teorema trabajo-energía, que vimos anteriormente.

Observe que sólo la componente de la fuerza neta paralela a la trayectoria, realiza trabajo sobre la partícula, así que sólo dicha componente puede cambiar la rapidez y la energía cinética de la partícula.

La componente perpendicular a la trayectoria, no afecta la rapidez de la partícula, solo cambia la dirección de la velocidad.

Potencia

La definición de trabajo no menciona el tiempo. Sin embargo, en muchas situaciones el tiempo en que se realiza el trabajo es tan importante como la cantidad de trabajo realizado. Supongamos dos automóviles de la misma masa, pero con motores distintos, uno de ellos acelera de 0 a 100 km/h en 4 s y el otro requiere 8 s. Ambos motores realizan trabajo en acelerar el automóvil, pero uno lo hace más rápido, hace más trabajo por unidad de tiempo. Decimos que tiene mayor potencia.

La potencia es la rapidez con que se realiza trabajo. Si se realiza un trabajo ΔW en un intervalo Δt , el trabajo medio efectuado por unidad de tiempo o potencia media P_m se define como:

$$P_m = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Podemos definir la potencia instantánea P como:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

La potencia, como el trabajo, es una cantidad escalar.

En el SI la unidad de potencia es el watt (W),

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

Otra unidad es el caballo de potencia o de fuerza (horse power), que se usa en potencia de motores eléctricos o de automóvil:

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}, \text{ también se usa el caballo vapor } 1 \text{ CV} = 735 \text{ W}$$

En mecánica, también podemos expresar la potencia en términos de fuerza y velocidad:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

A partir de la potencia se puede calcular el trabajo realizado entre los tiempos t_i y t_f .

$$W = \int_0^W dW = \int_{t_i}^{t_f} P dt$$

El watt es una unidad común de potencia eléctrica; una bombilla eléctrica de 100 W convierte 100 J de energía eléctrica en luz y calor cada segundo. El kilowatt-hora es una unidad de trabajo o energía, es la unidad comercial usual de energía eléctrica. Un kilowatt-hora es el trabajo realizado en 1 hora (3600 s) cuando la potencia es 1 kilowatt, así que:

$$1 \text{ kWh} = (1000 \text{ J/s})(3600 \text{ s}) = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}$$

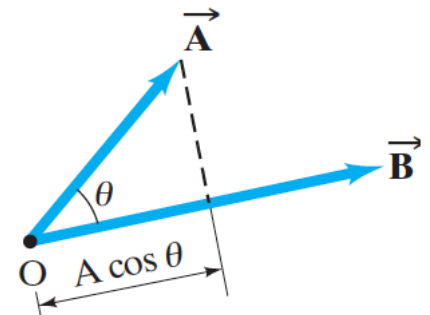
APÉNDICE

Producto Escalar

Si tenemos dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ su producto escalar se define como

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

donde A y B son las magnitudes de los vectores y θ es el ángulo ($<180^\circ$) entre ellos.



Propiedades de producto escalar

- Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos 90^\circ = 0$
- Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos 0^\circ = AB$
- $\vec{A} \cdot \vec{A} = A^2$ porque $\vec{A}$ es paralelo a sí mismo
- Es conmutativo: $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
- Es distributivo: $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$

Escribamos los vectores en términos de sus componentes cartesianas usando los vectores unitarios:

$$\begin{aligned}\vec{A} &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \\ \vec{B} &= B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}\end{aligned}$$

Como los versores $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ son perpendiculares entre sí:

$$\begin{aligned}\hat{i} \cdot \hat{i} &= \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1 \\ \hat{i} \cdot \hat{j} &= \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} = 0\end{aligned}$$

De manera que el producto escalar es:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

Derivada del producto escalar:

$$\text{si } \vec{B} = \vec{A}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{A}) = \frac{d}{dt}(A^2) = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{A}}{dt} = 2 \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{A}$$

$$\frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{A} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt}(A^2)$$